

DCA

Téo JAUFFRET
teojauffret.com

17 Juin 2026

1 Introduction

L'achat périodique par sommes fixes (*Dollar Cost Averaging en anglais*) est une stratégie d'investissement en bourse qui consiste à investir une somme toujours identique sur le même support quel que soit l'état du marché. [1].

Ce document aura pour but de montrer mathématiquement parlant comment modéliser un investissement DCA à travers les équations différentielles.

2 Calcule du rendement

Le DCA s'effectue généralement sur plusieurs mois. Or, le rendement moyen des actif est exprimés annuellement. Diviser le rendement annuel d'un actif par 12 pour obtenir le rendement moyen mensuel serait faux car il faut tenir compte de la capitalisation. Pour obtenir le rendement moyen on résout l'équation :

$$(1 + r)^{12} = R \quad (1)$$

- où r est le rendement mensuel que l'on cherche.
- où R est le rendement annuel moyen que l'on connaît. ($R > 0$)

On résout ainsi l'équation :

$$\begin{aligned}(1 + r)^{12} &= R \\ 1 + r &= \sqrt[12]{R} \\ r &= \sqrt[12]{R} - 1\end{aligned}$$

3 Etablissement de l'équation différentiel

Une quantité qui évolue à partir d'elle-même peut être modélisée grâce à une équation différentielle. Ici nous utiliserons une équation différentielle de la forme :

$$y' = ay + b$$

Ici notre équation différentiel est de la forme :

$$(E) : C'(t) = rC(t) + I \quad (2)$$

- où $C(t)$ est la fonction que l'on cherche qui représente notre capital a l'instant t .
- où I est la quantité d'argent investis par mois.

Pour résoudre l'équation différentiel, on résout l'équation différentiel homogène associé.

$$(E_0) : C'(t) = rC(t) \quad (3)$$

Ainsi (E_0) est de la forme $y' = ay$, les solutions de (E_0) sont de la forme : Ae^{rt} .

- où A est la constante d'intégration.

Pour résoudre (E) on ajoute $-\frac{b}{a}$ a (E_0) pour avoir les solutions de (E) .
Ainsi les solutions de (E) sont de la forme :

$$Ae^{rt} - \frac{I}{r} \quad (4)$$

Définissons maintenant notre capital de départ que nous modéliserons par la variable K .

Nous définissons ce capital comme étant la valeur qui est égal a $C(0)$, pour que la première valeur de t (donc a l'instant 0) notre fonction qui modélise le capital renvoie le capital. Ainsi on a :

$$C(0) = K \quad (5)$$

On va ici chercher a trouver la constante d'intégration A présente dans les solutions de (E) . Pour cela on résout cette équation.

$$\begin{aligned} C(0) &= K \\ Ae^{r \times 0} - \frac{I}{r} &= K \\ Ae^{r \times 0} &= \frac{I}{r} + K \\ A &= \frac{\frac{I}{r} + K}{e^{r \times 0}} \\ e^0 &= 1, \text{ Ainsi :} \end{aligned}$$

$$A = \frac{I}{r} + K$$

Ainsi la fonction qui modélise le capital est de la forme :

$$C(t) = \left(\frac{I}{r} + K \right) e^{rt} - \frac{I}{r}$$

On peut ainsi avec cette formule déduire au mois t l'évolution du capital.

4 Applications de la fonction $C(t)$

La fonction modélisant le capital peut également servir à d'autres usages.

4.1 Déterminer la quantité d'argent généré au mois t .

Pour déterminer la quantité d'argent généré au mois t , on crée une nouvelle fonction que nous nommerons $G(t)$ et qui est défini comme :

$$G(t) = C(t) - It - K \quad (6)$$

- où It est le produit de l'investissement fixe mensuel par le nombre de mois.

Cette fonction G vient soustraire au capital du mois t , le nombre d'investissement effectué depuis t mois ainsi que le capital de départ pour obtenir uniquement la quantité d'argent généré en t mois.

4.2 Déterminer à partir de quel mois t le capital atteindra un seuil.

Pour déterminer à partir de quel mois t le capital atteindra un seuil S , nous allons procéder à une inéquation de la forme :

$$C(t) > S \quad (7)$$

Ainsi, en remplaçant $C(t)$ par la fonction :

$$\begin{aligned} \left(\frac{I}{r} + K\right)e^{rt} - \frac{I}{r} &> S \\ \left(\frac{I}{r} + K\right)e^{rt} &> S + \frac{I}{r} \\ e^{rt} &> \frac{S + \frac{I}{r}}{\left(\frac{I}{r} + K\right)} \end{aligned}$$

On applique la fonction $\ln$:

$$\begin{aligned} \ln(e^{rt}) &> \ln\left(\frac{S + \frac{I}{r}}{\frac{I}{r} + K}\right) \\ rt \ln(e) &> \ln\left(\frac{S + \frac{I}{r}}{\frac{I}{r} + K}\right) \\ t &> \frac{\ln\left(\frac{S + \frac{I}{r}}{\frac{I}{r} + K}\right)}{r} \end{aligned}$$

On obtiens donc le nombre de mois t où le capital aura atteint le seuil S .

4.3 Déterminer la quantité d'argent généré entre 2 périodes

Pour déterminer la quantité d'argent généré entre 2 périodes on utilise la fonction $G(t)$ défini plus tôt :

$$\Delta G = G(t_f) - G(t_i)$$

- où t_f est le mois final.
- où t_i est le mois initiale.

5 Application numérique de la modélisation

Voici une implémentation numérique en Python de la modélisation DCA :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# teojauffret.com/math-tex/DCA.pdf

r = (1.30)**(1/12) - 1
I = 200
K = 1000
T = 5

def c(t):
    return (I/r + K) * np.exp(r * t) - I/r

def g(t):
    return c(t) - I*t - K

def dg(tf, ti):
    return g(tf) - g(ti)

x = np.arange(0, 12*T+1)
y = c(x)
z = g(x)

print(f"Argent généré entre le 1er mois et le 12ème : {dg(12, 1)}")
print(f"Argent généré entre le 12ème mois et le 24ème : {dg(24, 12)}")
print(f"Argent total généré : {dg(T*12, 0)}")

plt.plot(x, y)
plt.plot(x, z)
plt.show()
```

References

- [1] Wikipedia, *Achats périodiques par sommes fixes*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Achats_p%C3%A9riodiques_par_sommes_fixes

© 2026 Téo JAUFFRET